

Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ (BYZSO) 的合成条件、近邻相证据与两阶段前驱体诊断

一项 fail-closed 聚焦调研

高京¹, 吕丁阳², 李雨峰¹

¹ 上海交通大学, 博士生

² 中国科学院大学, 博士生

版本: 2026 年 8 月 31 日

文稿状态: 研究调研稿; 非实验 SOP; NOT FOR LAB USE

摘要

Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈ (BYZSO) 是 2024 年报道的非中心对称 Ba-Y-Zn-Si-O 硅酸盐。本文围绕一个窄而关键的问题展开: 现有可核验材料究竟支持哪些 BYZSO 合成条件, 哪些信息只能来自近邻相, 局部两阶段无机前驱体模型又能提供何种程度的诊断。结论采取 fail-closed 原则。官方原始论文公开页只直接证实 BYZSO 由**开放体系中的高温溶液法**获得; 合法公开的 ESI 与结构记录可核对相身份、实验粉末 XRD 和晶体学信息, 但不足以恢复精确前驱体、实际投料比、flux、具体气氛、最高温、保温、降温或晶体回收。铂坩埚只见于精确论文的公开二次索引, 属于低置信度、不可执行信息。本文进一步比较 Ba₅Y₁₃[SiO₄]₈O_{8.5}、BaY₁₆Si₄O₃₃、BaZn₂Si₂O₇、Y₂SiO₅ 与 BaZnSiO₄ 的已核验条件, 强调这些数据只能界定近邻相与旁相诊断边界, 不能拼接为 BYZSO 配方。模型 Rank 1 仅为待证据约束的前驱体候选; Rank 2-5 已从实验短名单淘汰并仅作归档。模型候选池概率不是实验成功率、收率、相纯度或目标相形成概率。基于上述边界, 本文给出当前可执行的证据获取、相鉴定资料库建设、模型审计与安全审批计划; 任何实验探索矩阵均明确标为“研究设计推断 / NOT FOR LAB USE”, 须经人工材料化学与机构安全审批后另行转化为实验文件。

关键词: BYZSO; 高温溶液法; 近邻相; 相鉴定; 前驱体模型; 证据分级; fail-closed

1. 调研问题与证据规则

1.1 问题边界

本文不讨论宽泛的非线性光学性能, 而是集中回答三个问题: (i) 精确 BYZSO 报道公开证实了哪些合成字段; (ii) 五个近邻相的原始或经审计条件能为旁相识别提供什么边界; (iii) 两阶段前驱体模型的 Top-5 应如何解释, 才能不把排序误写成实验路线。BYZSO 的展开组成为 Ba₅Y₁₂ZnSi₈O₄₀; 结构式中的 [ZnSi₄O₁₆] 与 [SiO₄] 单元来自原始结构报道。公开结构记录给出空间群 I-42m (No. 121), 但结构身份本身不提供合成配方。[1]

1.2 证据分级与纠偏优先级

本文采用三级证据。A 级是精确 BYZSO 原始论文、官方 ESI 或结构记录；B 级是化学或结构近邻相的原始论文条件，只能用于界定相邻体系；C 级是模型假设或研究设计推断。出现证据冲突时，优先级为：定点 DOI 私有全文核验 > 已审计的出版社记录与结构化研究产物 > 旧 Agent 轨迹摘要 > 化学式守恒推算。因此，BaZn₂Si₂O₇ 与 Y₂SiO₅ 的条件以正确私有全文纠偏为准，不沿用旧轨迹中把化学式整数比当作论文实际投料比的表述。[5][4]

引用书目已完成 10/10 的存在性、题名、期刊、年份、DOI、作者名单与顺序审计；这一 PASS 仅证明书目完整性，不自动证明任意合成 claim 的上下文正确。本文仍逐条执行“相名一条件一引用一不可迁移项”的绑定。

2. 精确 BYZSO 证据：可确认与不可确认

2.1 官方原文支持的最小结论

RSC 原始论文公开页明确称 BYZSO 在开放体系中通过高温溶液法获得。这里的“开放体系”不能改写为静态空气、流动空气、氧气或其他具体气体。官方 ESI 包含原子坐标、键长键角、位移参数、EDS、结构演化示意和实验粉末 XRD；它没有 materials、reagents、crystal growth、sample preparation 或 synthetic procedure 小节，也没有温度—时间程序。[1]

精确论文的ResearchGate 公开二次索引页片段出现“platinum crucible”，但本次可见的 RSC 原始公开页与 ESI 没有再次给出该字段。因此，铂坩埚只能记录为低置信度二次索引，不能据此假设坩埚尺寸、盖合状态、铂规格或装料量，更不能作为实验授权条件。

2.2 精确条件字段的 fail-closed 清单

条件字段	当前可支持结论	证据层级与使用边界
相身份	Ba ₅ Y ₁₂ Zn[O(SiO ₄)] ₈ ；展开式 Ba ₅ Y ₁₂ ZnSi ₈ O ₄₀	A；原始论文、ESI 与 COD 身份一致。[1]
方法大类	高温溶液法	A；只证明方法类别，不给出 flux 或温程。 [1]
体系开闭	开放体系	A；不得擅自等同于空气或氧气。[1]
坩埚	铂坩埚仅见二次索引	低置信度；主记录仍为 UNKNOWN；不可执行。
精确先驱体与纯度	UNKNOWN	不得仅凭元素守恒假定为 BaCO ₃ 、Y ₂ O ₃ 、ZnO、SiO ₂ 。
实际投料比	UNKNOWN	产物 Ba:Y:Zn:Si = 5:12:1:8 不等于实际批次配比。
flux / 自助熔组分	UNKNOWN	“高温溶液法”不能推出 flux 身份、溶质比或挥发补偿。
具体气氛	UNKNOWN	只保留“开放体系”。
最高温、保温、升降温	UNKNOWN	不从近邻相或 ESI 图形反推。

条件字段	当前可支持结论	证据层级与使用边界
晶体回收	UNKNOWN	未证实倾析、浸取、机械分离或其他方式。
粉末复现	UNKNOWN	ESI 的实验 PXRD 不说明样品来自独立固相批次还是晶体研磨。[1]

由此可见，现阶段不存在可从合法公开材料重建的 BYZSO 可执行配方。任何包含具体前驱体、flux 或温程的“BYZSO 路线”都必须另有精确目标证据；否则只能保留为 C 级假设。

3. 五个近邻相的已核验条件

3.1 对照表

表 1 按统一字段重排已核验信息。温度只描述同行“相名”中的产物，不表示 BYZSO 温度；NR 表示 accessible evidence 中未报告或未恢复。BaZn₂Si₂O₇ 与 Y₂SiO₅ 两行使用 DOI 定点私有全文纠偏，优先于旧轨迹。

表 1 近邻相的合成条件与不可迁移项

相名与证据	已核验前驱体、批次与 flux	容器与气氛	已核验热处理与产物	对 BYZSO 不可迁移项
Ba ₅ Y ₁₃ [SiO ₄] ₈ O _{8.5} ；B 级，Ba–Y–Si–O 结构近邻 [2]	BaCO ₃ 、Y ₂ O ₃ 、SiO ₂ ； 论文以 BaCO ₃ :Y ₂ O ₃ :SiO ₂ = 5:13:8 表示名义组成，折算实际试剂为 5:6.5:8； 未见外加 flux	氧化铝坩埚；气氛 NR	该相在 1300 °C 保温 24 h 的样品中富集，约 93.55 wt%，并非严格单相 [2]	无 Zn；不能把 1300 °C、配比、坩埚或 24 h 迁移给 BYZSO；探索温区中的其他点也不是 BYZSO 预烧步骤
BaY ₁₆ Si ₄ O ₃₃ ；B 级，富 Y 的 Ba–Y–Si–O 相 [3]	BaCO ₃ :Y ₂ O ₃ :SiO ₂ = 1:8:4；各粉末先于 1273 K 处理 5 h；无外加 flux，为化学计量熔体 / 自身熔融	Pt–Rh 板置于带盖氧化铝坩埚；空气	该相单晶熔体路线：1373 K 保温 3 h，4 h 升至 2073 K，随后在 1800 °C 保温 0.5 h；冷至室温后从凝固熔体碎片中挑取单晶 [3]	无 Zn、结构型不同；1800 °C、自熔体、容器组合及冷却行为均不得写成 BYZSO 条件
BaZn ₂ Si ₂ O ₇ ；B 级，Ba–Zn–Si–O 竞争相 [5]	BaCO ₃ 、ZnO、SiO ₂ ，原文只写 appropriate amounts；实际投料比未报告；1:2:2 仅为化学式守恒比，不是论文称量记录；flux NR	坩埚、气氛 NR	该相采用高温固相反应，在 1280 °C 加热；中间研磨是获得单相的必要步骤，但次数与节点 NR；产物为白色多晶粉末 [5]	无 Y；1280 °C 不是 BYZSO 合成温度；不得补写保温、空气、炉冷、研磨次数或实际投料比；还需区分其室温 / 高温结构
X ₂ -Y ₂ SiO ₅ ；B 级，Y–Si–O 氧正硅酸盐 [4]	Y ₂ O ₃ 、SiO ₂ ，并加入 3 mol.% LiYO ₂ ；主料实际投料比未报告，1:1 仅为守恒比；添加剂的 mol.% 基准未定义	空气；坩埚 NR	该相粉末通过固 / 液反应在 1500 °C 煅烧 2 h；所得粉末另在空气中 1500 °C 无压烧结 60 min，块体达约 98% 理论密度 [4]	不含 Ba、Zn；两次 1500 °C 分属制粉与块体烧结，不能合并，也不能迁移为 BYZSO 温程；LiYO ₂ 不能默认为 BYZSO flux

相名与证据	已核验前驱体、批次与 flux	容器与气氛	已核验热处理与产物	对 BYZSO 不可迁移项
BaZnSiO ₄ :(Bi ³⁺ , Eu ³⁺); B 级, Ba-Zn-Si-O 邻相 [10]	BaCO ₃ 、ZnO、SiO ₂ 及掺杂源; 本调研不复用掺杂源; 实际批次与掺杂量在可回溯条件片段中未完整恢复; 未见独立外加 flux	刚玉坩埚; 气氛 NR	该掺杂 BaZnSiO ₄ 粉体在 1300 °C 保温 10 h [10]	无 Y, 且对象是 Bi / Eu 掺杂粉体; 1300 °C、刚玉坩埚与掺杂体系均不能升级为 BYZSO 条件

3.2 可迁移的是诊断方法，不是配方

五条证据形成两个互补但不可拼接的子体系。Ba₅Y₁₃[SiO₄]₈O_{8.5} 与 BaY₁₆Si₄O₃₃ 约束 Ba-Y-Si-O 侧，却不含 Zn；BaZn₂Si₂O₇ 与 BaZnSiO₄ 约束 Ba-Zn-Si-O 侧，却不含 Y；Y₂SiO₅ 只约束 Y-Si-O 的耐火相形成。它们共同支持的不是“一条折中温程”，而是旁相优先的诊断框架：每次证据更新都应分别检查 Ba-Y 富集相、Ba-Zn 硅酸盐、Y₂SiO₅ / Y₂Si₂O₇ 与目标 BYZSO 的衍射特征，而不能只用终点 EDS 宣称相形成。

BaZn₂Si₂O₇ 原文还显示，中间研磨会影响单相形成；这可迁移为“混合与扩散历史必须被记录并与 PXRD 绑定”的方法学要求，但不能迁移为指定研磨次数。Y₂SiO₅ 原文揭示添加剂、杂相和多晶型敏感性；这可迁移为“添加剂必须设置独立证据与对照”的要求，却不能把 LiYO₂ 默认为 BYZSO flux。[5][4]

3.3 其他近邻记录的作用

Ba₃Zn₄Si₄O₁₅ 被报道由空气中的高温溶液法获得，但可访问记录未恢复其前驱体、flux、温程、坩埚与回收步骤，因此它只能证明另一 Ba-Zn 硅酸盐存在溶液生长路线，不能作为条件表中的可落地路线。[6] Ba₃O(SiO₄) 的经典工作主要提供结构精修信息；结构论文不能替代合成实验段。[7] 另有 Y₂SiO₅ 的放电等离子烧结 / 热腐蚀与多孔材料研究，但这些不同目的与装置的路线不应回填至 BYZSO 的高温溶液生长。[8][9]

4. 两阶段前驱体模型的诊断结果

4.1 模型输出的正确语义

本地模型执行 Stage 1 单前驱体 Top-M 检索，再枚举 2-5 元组合并由 Stage 2 重排；经硬过滤后的池中共枚举 4,928 个组合。展示的 Top-5 概率针对完整 4,928 候选池归一化；未舍入原始值的五项之和为 0.673730025999248，表 2 仅展示六位小数，因此相加时存在约 1.026 × 10⁻⁶ 的显示舍入差。尾部候选保留其余概率质量。该概率只表示模型候选池内的相对排序，不是实验成功率、收率、相纯度或形成 BYZSO 的概率，也不得对展示的五项重新归一化。

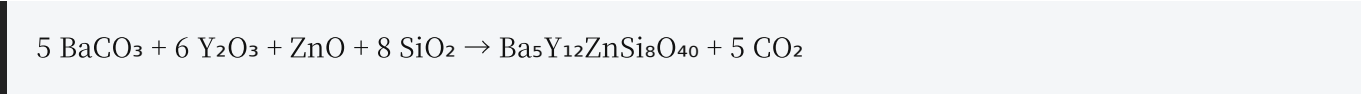
模型把输入 Ba₅Y₁₂ZnSi₈O₄₀ 序列化为 Ba₅Y₁₂Zn(SiO₅)₈；两者元素计数相同，但后者只是 composition serializer 输出，不能解释为存在离散 [SiO₅] 基团或五配位 Si。

4.2 Top-5 决策表

表 2 两阶段模型候选及研究处置

Rank	模型前驱体集合	候选池概率	证据诊断	研究处置
1	ZnO + Y ₂ O ₃ + SiO ₂ + BaCO ₃	0.594107	目标元素覆盖与常见形式价态检查通过；模型未给量、flux、温程、坩埚、气氛或冷却；精确BYZSO 原文未证实该组前驱体	仅保留模型候选；未进入实验短名单；不是化学路线
2	Rank 1 + BaO	0.030189	双 Ba 源比例欠定，无目标专属证据	淘汰；仅归档
3	Rank 1 + BaF ₂	0.021088	F 清单不闭合，副产物、容器相容性与含氟安全基础缺失	淘汰；仅归档
4	Rank 1 + SiH ₂ O ₃	0.015118	双 Si 源比例欠定；试剂实体、水合态与分解行为未核实	淘汰；仅归档
5	Rank 1 + Ba(NO ₃) ₂	0.013227	双 Ba 源比例及含 N 尾气清单欠定	淘汰；仅归档

对 Rank 1 可写出元素守恒审计式：



该式由本轮按元素守恒推导，不是模型给出的投料，不是原文配方，也不证明在任意条件下形成 BYZSO。Rank 2–5 不得通过人工补比、假定副产物或套用近邻相温程重新激活。当前所有模型路线均为 `chemical_route_verified=false`。

4.3 两阶段诊断应回答什么

Stage 1 的高分只能说明单一前驱体标签与训练分布中的目标组成相关；Stage 2 的组合排序只能说明候选集合在模型内部更受偏好。对材料化学而言，至少还缺四道独立门禁：(i) 精确目标论文是否使用该试剂实体；(ii) flux / 溶质与挥发补偿是否闭合；(iii) 近邻相是否在相同四组分批次中竞争；(iv) 坩埚、开放体系、尾气与冷却是否经安全和相容性审核。模型适合用于排列核查问题，不适合把未知条件填成实验步骤。

5. 当前可做的分阶段研究计划

5.1 阶段 0：补齐精确证据

首先通过合法馆藏、馆际互借或作者联系取得精确论文实验段，并用固定字段表抽取前驱体纯度、实际称量、flux / 溶质比、坩埚规格与盖合、开放体系含义、升温、最高温、保温、慢冷区间与速率、终冷、晶体回收和批次相鉴定。任何字段只有在正文、SI 或作者可引用回复中出现后才从 UNKNOWN 升级。

5.2 阶段 1：建立相身份与旁相诊断资料库

利用 BYZSO 的公开 CIF / COD 条目和 ESI 实验 PXRD 建立目标相基准；同时为表 1 的五个近邻相建立独立条目，记录室温 / 高温多晶型、衍射来源与适用温度。诊断结论应按“目标相证据—Ba-Y 侧旁相—Ba-Zn 侧旁相—Y-Si 侧旁相”逐层报告。EDS 只用于元素存在性的辅助检查，不单独承担相身份或精确化学计量证明。

5.3 阶段 2：模型候选的证据审计

Rank 1 只用于生成待核问题：精确论文是否确有 BaCO₃、Y₂O₃、ZnO、SiO₂；是否存在另一个 flux；实际批次是否偏离产物化学计量；开放体系是否涉及挥发补偿。Rank 2-5 保持归档状态，不进入任何实验矩阵。模型检查还应保留 checkpoint 哈希、完整候选池大小、原始分数与 `chemical_route_verified=false`，防止日后把 provenance PASS 误读为化学 PASS。

5.4 阶段 3：研究设计矩阵

研究设计推断 / NOT FOR LAB USE

下表是文献与证据管理矩阵，不是称量、加热或操作指令。转化为任何实验计划之前，必须取得精确目标配方或形成经独立材料化学专家批准的探索方案，并完成机构风险评估、SDS、通风、容器相容性、PPE、冷却、泄漏与废物处置审批。

研究轴	当前状态	可立即开展的非实验工作	转入实验前的人工门禁
精确配方	前驱体、flux、温程均 UNKNOWN	合法获取正文 / 作者回复；逐字段双人复核	材料化学负责人确认来源与可复现性
目标相身份	CIF、ESI PXRD 可用	生成计算 / 实验图谱索引和峰位容差方案	衍射负责人批准仪器与判相规则
Rank 1 前驱体候选	仅元素守恒候选	核对试剂实体、杂质、挥发与旁相文献	不得在缺少精确证据时自动转为配方
近邻相诊断	五相条件已分层	建立独立相卡和不可迁移字段清单	禁止把不同相的温度、坩埚和配比拼接
高温与 Ba 化合物风险	未完成机构审批	汇总 SDS、尾气、粉尘、坩埚 / 炉体相容性问题	机构 EHS 与实验室负责人书面批准

5.5 阶段 4：获批后另行制定实验文件

只有当阶段 0-3 的证据与安全门禁全部通过后，才应由实验负责人另行编写 SOP。该 SOP 必须把每个数值绑定到精确目标证据或明确标记为经批准的研究设计变量，并预先规定失败判据、分段取样、PXRD 相分数、单晶 XRD 触发条件、尾气和废物处置。本文不提供这些数值或操作步骤。

6. 讨论

6.1 为什么不能构造“折中配方”

近邻相覆盖了固相制粉、固 / 液反应、自熔体与高温溶液等不同物理过程。相同温度标签并不代表相同液相比例、扩散路径、挥发行为或成核窗口。尤其是 $\text{Ba}_5\text{Y}_{13}[\text{SiO}_4]_8\text{O}_{8.5}$ 和 BaZnSiO_4 的两个 1300 °C 条件分别属于无 Zn 的 Ba-Y-Si-O 相与无 Y 的掺杂 Ba-Zn-Si-O 粉体；它们的数值相同不能形成对 BYZSO 的交叉验证。[2][10]

类似地， $\text{BaZn}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ 的 1280 °C 是无 Y 多晶固相反应条件， Y_2SiO_5 的 1500 °C 是含 LiYO_2 的制粉 / 烧结条件， $\text{BaY}_{16}\text{Si}_4\text{O}_{33}$ 的 1800 °C 则属于无 Zn 自熔体单晶路线。三者只能分别绑定相名和原始引用，不能排列成 BYZSO 的预烧—反应—熔融三段温程。[5][4][3]

6.2 当前最有价值的“可迁移项”

可迁移项主要是证据方法：(i) 实际投料比与化学式守恒比必须分开；(ii) 混合 / 中间研磨历史要与相纯度证据绑定；(iii) 添加剂应作为独立变量，不得隐含进入目标配方；(iv) 室温与高温结构参考应分离；(v) 开放体系、具体气氛和坩埚材质必须分别记录。以上规则能减少假阳性，却不提高任何模型路线的实验成功概率。

6.3 剩余不确定性

最大的单点不确定性仍是精确论文实验段不可得。其次，铂坩埚只有低置信度二次索引支持； BaZnSiO_4 条件来自 2025 年论文的可回溯审计记录，超出本地约 199x–2021 私有全文库年代范围；部分近邻路线仍缺气氛、坩埚、升降温或实际称量。因此，本报告适合作为检索与诊断底稿，不适合作为实验复现文件。

7. 结论

本文的 fail-closed 结论如下。

- 官方原始公开材料只直接证实 BYZSO 由开放体系中的高温溶液法获得。[1]
- BYZSO 的精确前驱体、实际投料比、flux、具体气氛、最高温、保温、降温 and 回收均为 UNKNOWN；铂坩埚只属于低置信度二次索引，不能执行。
- $\text{Ba}_5\text{Y}_{13}[\text{SiO}_4]_8\text{O}_{8.5}$ 、 $\text{BaY}_{16}\text{Si}_4\text{O}_{33}$ 、 $\text{BaZn}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ 、 Y_2SiO_5 与 BaZnSiO_4 的条件可以支持旁相诊断和字段设计，但每一个数值都只属于其相名与引用，不能拼接成 BYZSO 配方。
- 两阶段模型 Rank 1 仅为模型候选；Rank 2–5 已淘汰并仅归档。候选池概率不是实验成功率，元素守恒也不是成相证据。
- 当前可以安全开展的是精确证据获取、相图谱资料库建设、模型与书目审计以及人工安全准备；任何实验矩阵都必须保持“研究设计推断 / NOT FOR LAB USE”，并在人工安全审批后另行成文。

附录 A 私有库范围、工具改造与 Agent 失效模式

A.1 私有库的正确范围

本任务使用的正确私有文本层为 `markdown-v1-final`，以 publisher 分区的 Parquet 存储，共 37,567,758 篇、12 个 publisher 分区，元数据记录总字节数为 359,806,030,681。约 199x–2021 的年代范围与 Sci-Hub OCR 来源来自用户对库的说明；`metadata.json` 本身直接证明的是包 ID、文档数、完整导入状态和分区方式，二者没有混写为同一证据。BYZSO 精确论文发表于 2024 年，因此不在该年代覆盖内；私有库未命中不能构成 BYZSO 配方不存在的阴性证据。

本轮只对 $\text{BaZn}_2\text{Si}_2\text{O}_7$ 与 Y_2SiO_5 的 DOI 作定点查询，并以 DOI → canonical UUID → Parquet 记录 → 正文 SHA-256 → 工作区 Markdown 完成身份闭环。报告只概括实验字段，没有整段复制私有全文。

A.2 工具改造

原本只面向 Markdown / ripgrep 的本地检索工具无法读取真实 Parquet 存储，现已增加 DuckDB–Parquet 后端与 `lookup_local_doi` 快速通道；公开裁剪库仍保留 Markdown / ripgrep 路径。两阶段逆合成环境也从依赖分裂状态修正为 `.venv-retro` 的统一 wrapper，checkpoint 哈希与真实 Top-5 输出得到复核。

A.3 Agent 与编排失效模式

本轮已识别五类失效模式：(i) 把 2015–2020 子集误称为完整私有库；(ii) 检索工具与 Parquet 格式不匹配；(iii) 模型依赖与 MCP 环境分裂；(iv) 长任务在落盘前超时，或产物已完成但进程仍被记为超时；(v) 并行依赖竞态导致下游保留“纠偏文件不存在”的过时句子。另有重试 Agent 误读正在增长的自身 JSONL，出现短暂递归放大。当前报告以最终纠偏文件、冷启动 Round 2 审核和账本 gate 为准，旧轨迹只保留 provenance，不覆盖已核验全文。

附录 B 引用与来源说明

以下 10 条均来自已通过三轴核验的 `references.bib`。标题链接指向出版社页面或 DOI 落地页；引用编号可从正文点击跳转。

[1] Ababaikeri, A.; Pan, X.; Tuniyazi, G.; Jiang, X.; Zhang, Y.; Malik, D. “Ba₅Y₁₂Zn[O(SiO₄)]₈: a novel non-centrosymmetric silicate with a short ultraviolet cut-off edge featuring [ZnSi₄O₁₆] and [SiO₄] units.” *New Journal of Chemistry* **48** (2024), 3594–3602. DOI: [10.1039/d3nj04480g](https://doi.org/10.1039/d3nj04480g).

[2] Gulay, N. L.; et al. “Navigation through high-dimensional chemical space: discovery of Ba₅Y₁₃[SiO₄]₈O_{8.5} and Ba₃Y₂[Si₂O₇]₂.” *Chemical Science* (2024). DOI: [10.1039/d4sc04440a](https://doi.org/10.1039/d4sc04440a).

[3] Motozawa, S.; Kimura, H.; Takahashi, J.; Simura, R.; Yamane, H. “BaY₁₆Si₄O₃₃ containing Ba(SiO₄)₄ orthosilicates.” *Acta Crystallographica Section E* (2022). DOI: [10.1107/s2056989022011057](https://doi.org/10.1107/s2056989022011057).

[4] Sun, Z.; Li, M.; Zhou, Y. “Thermal properties of single-phase Y₂SiO₅.” *Journal of the European Ceramic Society* **29** (2009), 551–557. DOI: [10.1016/j.jeurceramsoc.2008.07.026](https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2008.07.026).

- [5] Lin, J. H.; Lu, G. X.; Du, J.; Su, M. Z.; Loong, C.-K.; Richardson Jr., J. W. “Phase transition and crystal structures of BaZn₂Si₂O₇.” *Journal of Physics and Chemistry of Solids* **60** (1999), 975–983. DOI: 10.1016/s0022-3697(99)00004-9.
- [6] Ababaikeri, A.; Tuniyazi, G.; Zhang, Y.; Malik, D. “Ba₃Zn₄Si₄O₁₅: A Novel Centrosymmetric Silicate with Isolated SiO₄ and Si₂O₇ Units.” *Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie* (2024). DOI: 10.1002/zaac.202400026.
- [7] Tillmanns, E.; Grosse, H.-P. “Refinement of tribarium silicate.” *Acta Crystallographica Section B* (1978). DOI: 10.1107/s0567740878003696.
- [8] Navarro Villanueva, M. A.; Soto Hernández, L. A.; Vicente Mendoza, M.; Morales Ramírez, Á. de J.; Juárez López, F. “Sintering and hot corrosion of yttria silicate tablets in molten salts prepared by spark plasma sintering.” *Anti-Corrosion Methods and Materials* (2019). DOI: 10.1108/acmm-12-2018-2043.
- [9] Wu, Z.; Sun, L.; Wang, J. “Synthesis and characterization of porous Y₂SiO₅ with low linear shrinkage, high porosity and high strength.” *Ceramics International* (2016). DOI: 10.1016/j.ceramint.2016.06.128.
- [10] Li, B.; Cao, B.; Yang, C.; Ma, R.; Deng, C.; Huang, W. “Eu³⁺ co-doped broadband yellow-emitting BaZnSiO₄: Bi³⁺ phosphors for multifunctional applications.” *Ceramics International* (2025). DOI: 10.1016/j.ceramint.2025.03.320.

证据声明： 本文没有绕过出版社访问控制，没有将私有 OCR 全文作为公开附件，也没有整段复制私有全文。所有实验数字均与其相名和引用绑定；未核实字段统一保留为 UNKNOWN / NR。